

OC3 Skript

8. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 Aromatizität	3
1.1.1 Frost-Musulin-Diagramme	3
1.1.2 Typische Aromatische Ionen	3
1.2 Annulene	3
1.2.1 Cyclobutadien	4
1.2.2 Cyclooctatetraen	4
1.2.3 Höhere Annulene	5
1.3 Polycyclische Aromaten	6
1.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen	7
1.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme	8
1.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme	8
1.3.4 Kreuzkonjugierte Systeme	9
1.4 Heterocyclen	10
1.4.1 Austausch Nomenklatur	10
1.4.2 Hantzsch-Widman-Nomenklatur	10
2 Aromatische Heterocyclen	12
2.1 Pyrrol	12
2.2 Struktur von Pyrrol	12
2.3 Reaktionen des Pyrrols	12
2.4 Synthese von Substituierten Pyrrolen durch Ringaufbau	13
2.4.1 Paal-Knorr-Synthese	13
2.4.2 Knorr'sche Pyrrolsynthese	14
2.5 Furan	15
2.5.1 Reaktion als Base	15
2.5.2 Austausch zum Pyrrol	15
2.5.3 Elektrophile Aromaten Substitution	15
2.5.4 Einführung von Methoxy-Resten	16
2.5.5 Technische Synthese von Furan	16
2.5.6 Labormethoden	16
2.6 Imidazol	17
2.6.1 Reaktionen	17
2.6.2 Imidazol Synthesen	18
2.7 Indol	18
2.7.1 Protonierung	18
2.7.2 Elektrophile aromatische Substitution	18
2.7.3 Indolsynthese	19
2.7.4 Madelung Synthese	20
2.7.5 Reissert Methode	20
2.8 Benzofuran	21
2.8.1 Typische Synthese von Benzofuran-Derivaten	21
2.9 Isobenzofuran	21
2.10 Pyridin	22

2.10.1	Typische Reaktionen	23
2.10.2	Nucleophile Substitution	24
3	Pericyclische Reaktionen	26
3.1	Cycloadditionen	28
3.1.1	Thermische und photochemisch erlaubte Cycloaddition	28
3.1.2	[4+2]-Cycloaddition (=Diels-Alder-Reaktion)	29
3.1.3	Diastereoselektivität (Aldersche Endo Regel)	30
3.1.4	Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Substituenten	30
3.1.5	Katalyse durch Lewis-Säuren	30
3.1.6	Regioselektivität	31
3.1.7	Diels-Alder-Reaktion mit inversem Elektronenbedarf	31
3.1.8	1,3-Dipolare Cycloaddition	31
3.2	Sigmatrope Reaktionen	33
3.2.1	Beispiele	33
3.2.2	Beispiele für Sigmatrope Verschiebungen	34
3.2.3	[3,3]-Sigmatrope Umlagerung	34
3.2.4	Oxy-Cope-Umlagerung	34
3.2.5	Anionische Oxy-Cope-Umlagerung	34
3.2.6	Claisen Umlagerung	35
3.3	Elektrocyclische Reaktionen	35
3.3.1	Orbitalbetrachtung	36
3.3.2	Periselectivität bei Octaen	36
3.3.3	Elektrozyklische Ringöffnung	36
3.3.4	Ringschluss	37
3.4	En-Reaktion (Aldersche En Reaktion)	37
3.4.1	Beispiele	37
3.5	Chelotrope Reaktionen	38
3.5.1	Orbitalbetrachtung	39
3.5.2	Chelotrope Eliminierungen	39

1 Grundlagen

1.1 Aromatizität

Die **moderne Definition** der Aromatizität besagt: Eine Verbindung ist aromatisch wenn alle Ringatome in ein einziges konjugiertes System einbezogen sind und diese einen dynamischen Ringstrom besitzen.

Zudem gilt die altbekannte **Hückel-Regel**:

1. monocyclische, vollständig konjugierte, planare Systeme
2. $4n + 2 = \pi\text{Elektronen}$

Abseits hiervon gelten folgende Kriterien:

1. Es herrscht Bindungslängen-Ausgleich

Aromatische Systeme sind stabiler als ihre acyclischen Analoga.

anti-aromatische Systeme sind weniger stabil als ihre cyclischen Analoga.

nicht aromatische Systeme besitzen ähnliche Delokalisierungsenthalpien wie ihre acyclischen Analoga.

1.1.1 Frost-Musulin-Diagramme

Beim Frost Musulin Diagramm zeigt eine Ecke der cyclischen Verbindung nach Unten im Diagramm. Jede Ecke entspricht einem Energieniveau. Die Energieniveaus werden mit den bekannten Regeln (Hundsche-Regel und Pauli-Prinzip) besetzt. Beim Cyclobutadien ergeben sich dann zwei Radikale (Diradikal) welches extremst instabil ist. Daher ist Cyclobutadien antiaromatisch.

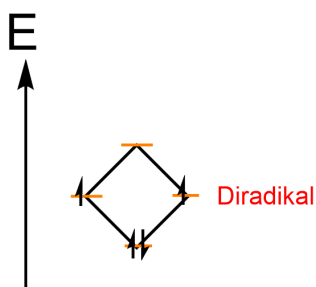
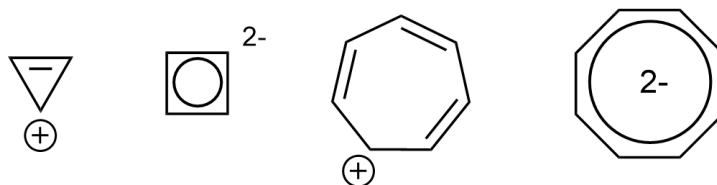


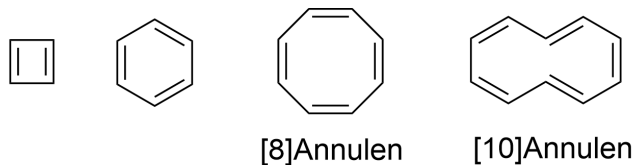
Abbildung 1: Frost Musulin Diagramm von Cyclobutadien.

1.1.2 Typische Aromatische Ionen



1.2 Annulene

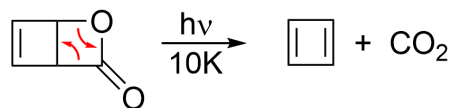
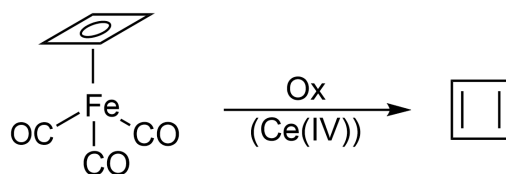
Annulene sind vollständig konjugierte monocyclische Polyene. Sie sind nicht zwingend aromatisch! Sie besitzen oft trivialnamen, jedoch wird ab Cyclooctatetraen der Kohlenwasserstoff mit einer dem Namen Ännulenmmit einer Klammer davor, in der die Anzahl der π -Elektronen stehen, benannt.



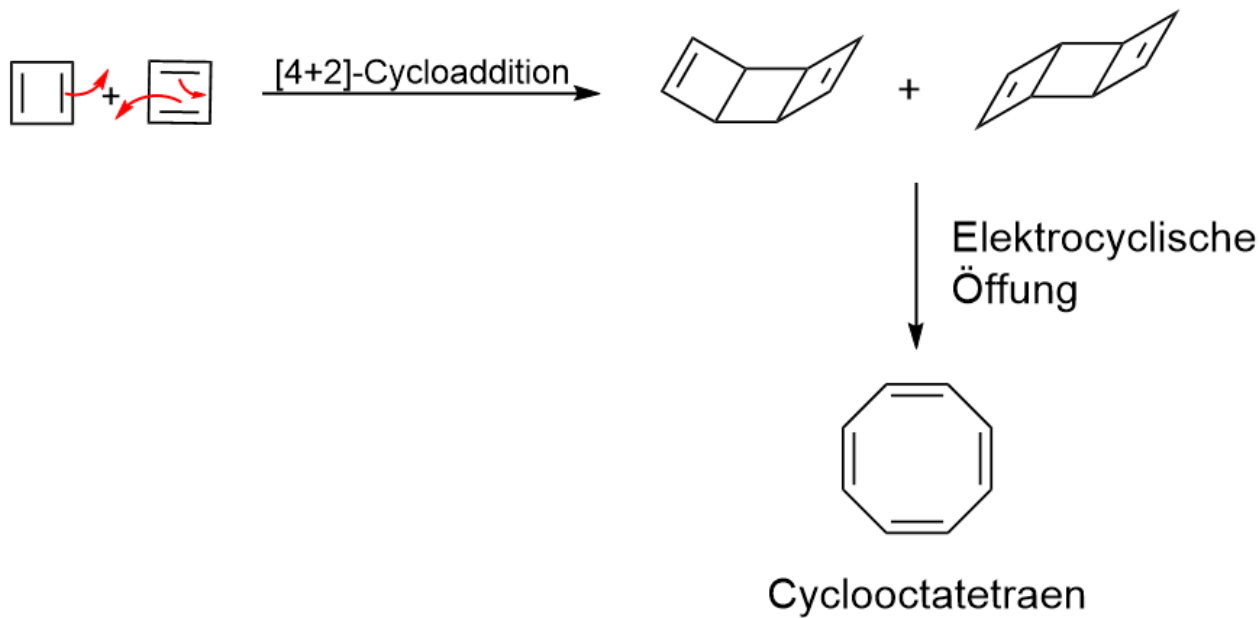
1.2.1 Cyclobutadien

Cyclobutadien ist antiaromatisch. Seine Bindungen sind unterschiedlich lang. Die Doppelbindung beträgt 135 pm, die Einfachbindung beträgt 157 pm.

klassische Synthesen von Cyclobutadien



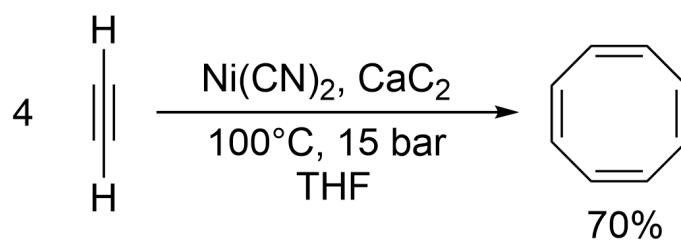
Jedoch muss beachtet werden, dass Cyclobutadien direkt über [4+2]-Cycloaddition weiterreagiert.



1.2.2 Cyclooctatetraen

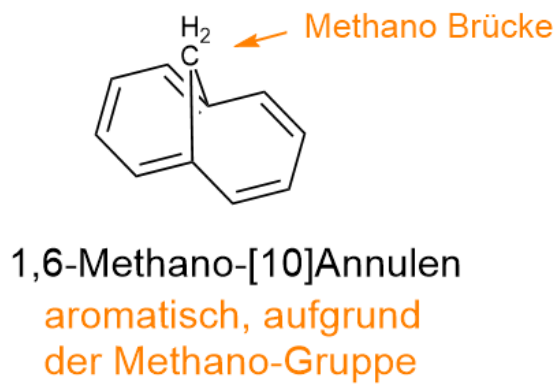
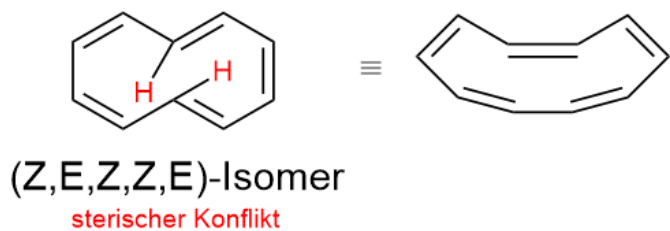
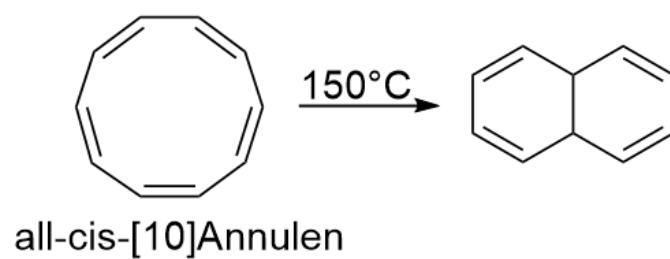
Die Reaktivität von Cyclooctatetraen ist ähnlich zu linearen Polyenen.

Synthese von Cyclooctatetraen

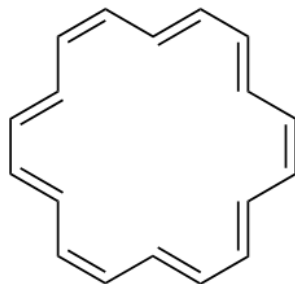


1.2.3 Höhere Annulene

[10]Annulen



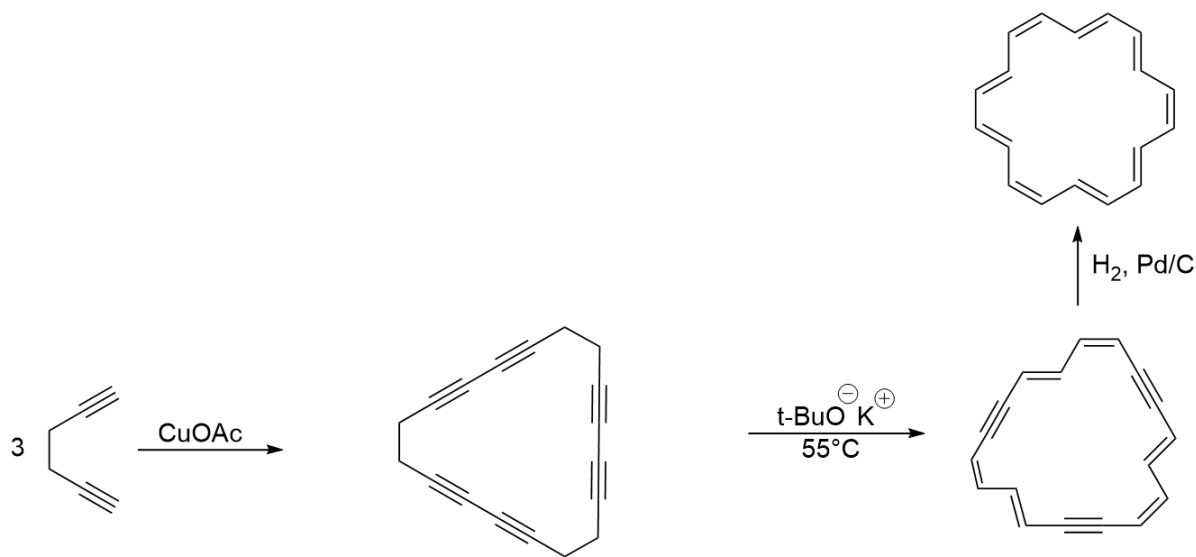
[18]Annulen



[18]Annulen

aromatisch aber reaktiver als Benzol
besitzt eine flexible Struktur

Spektroskopisch ist ein Ringstromeffekt nachweisbar.



1.3 Polycyclische Aromaten

Die Verbindungen der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe können in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal den nicht kondensierten und den kondensierten Aromaten. Ein kondensierter Aromat ist hierbei eine Verbindung bei der zwei oder mehr Ringe über mehr als eine Bindung miteinander verbunden sind. Des weiteren lassen sich die kondensierten Aromaten in zwei weitere Kategorien unterteilen. Es existieren benzoide und nicht benzoide Verbindungen. Eine benzoide Verbindung ist eine Verbindung, die aus mehreren kondensierten Benzolringen besteht. Benzoide Verbindungen bestehen aus Ringen einer anderen Ringgröße. Sowohl benzoide als auch nicht benzoide Verbindungen sind aromatisch.

Für benzoide Aromaten sind folgende Regeln definiert:

1. Die Resonanzstabilisierung nimmt mit der Anzahl an Ringen ab.

2. Je größer die Anzahl an Sextetten in einem Aromaten desto stabiler ist dieser.

1.3.1 linear anellierte polycyclische Verbindungen

Linear anellierte polycyclische Verbindungen werden auch als lineare Acene bezeichnet.

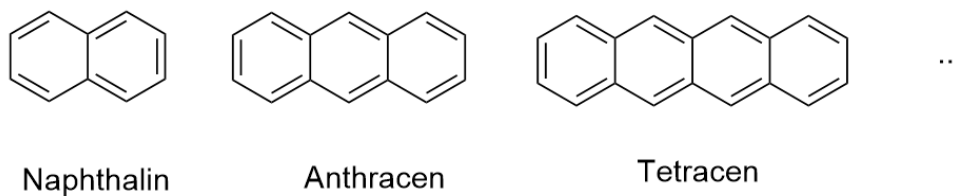
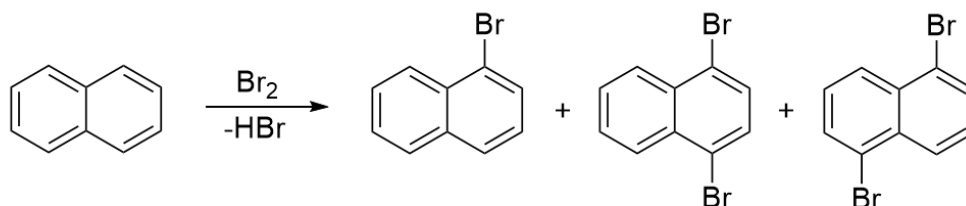


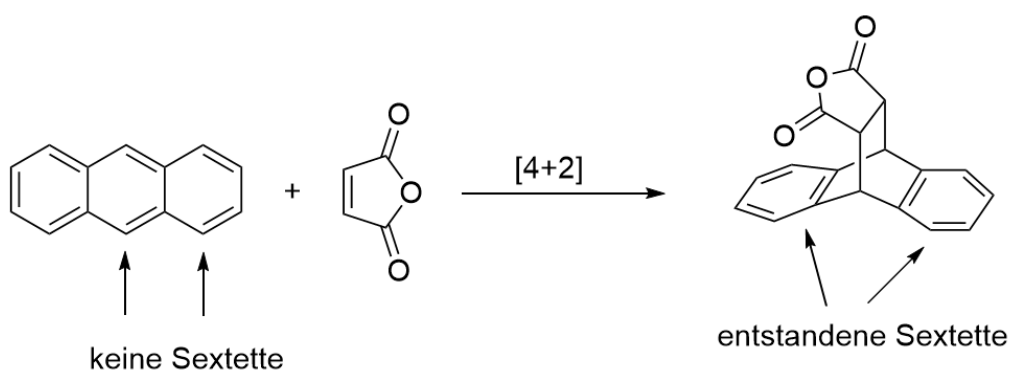
Abbildung 2: Reihe der linearen Acene. Ab Tetraen geht die Benennung analog weiter (Pentacen, Hexacen, ...).

Typische Reaktionen



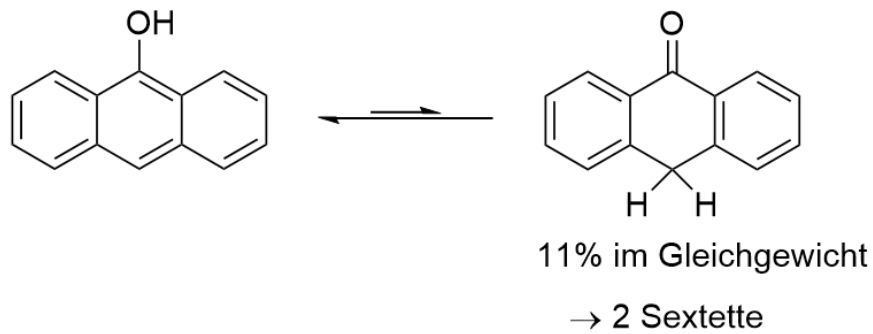
Hingegen tritt bei Naphthalin keine Diels-Alder-Reaktion auf.

Bei Anthracen hingegen ist eine Diels-Alder-Reaktion möglich, da durch die Reaktion zwei Sextette an den äußeren beiden kondensierten phenylringen entstehen.



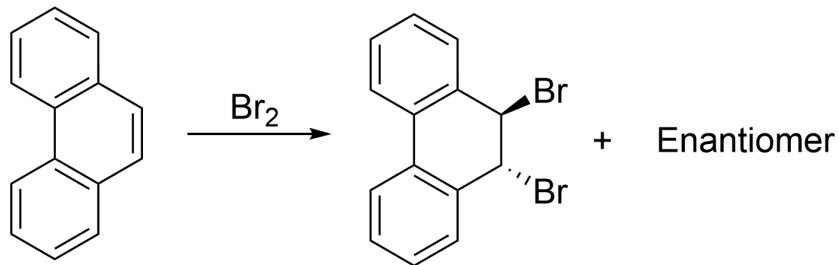
Analog ist dies auch beim Tetracen, nur 60 mal schneller.

Tautomerie der Carbonylderivate



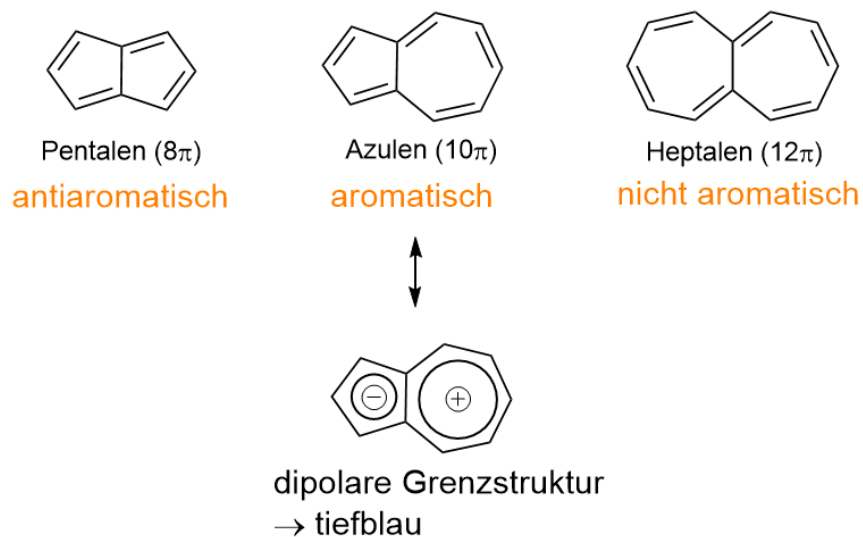
Bei Pentacen liegt die Keto-Form ausschließlich vor und bei Benzol lässt sich diese gar nicht auffinden.

1.3.2 nicht-linear kondensierte benzoide Systeme



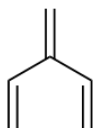
Hier gilt wie bei den anderen kondensierten Aromaten, dass mehr sextette entstehen und dies ist günstiger.

1.3.3 nicht benzoide polycyclische Systeme



1.3.4 Kreuzkonjugierte Systeme

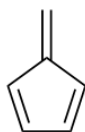
Kreuzkonjugierte Systeme sind Verbindungen mit drei Doppelbindungen, von denen zwei zur dritten aber nicht zueinander konjugiert sind.



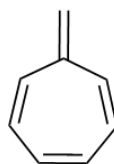
Dendralen



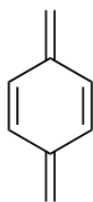
Triafulven



Pentafulven

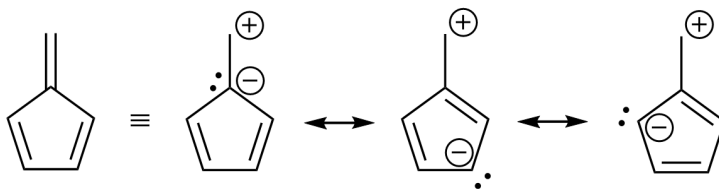


Heptafulven

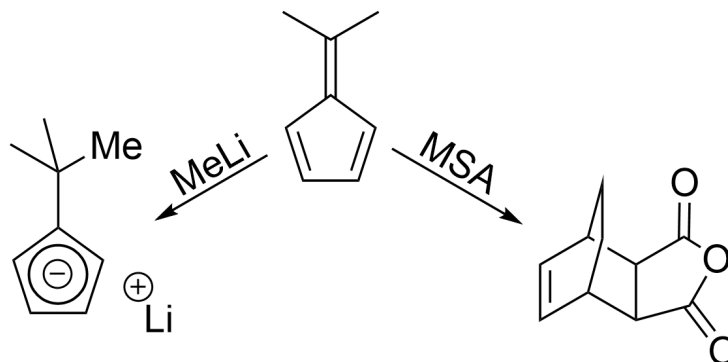


p-xylylen
(p-chinodimethan)

Fulvene sind polare Verbindungen die rasch mit nucleophilen reagieren.



Typische Reaktionen



1.4 Heterocyclen

Heterocyclen sind Verbindungen die andere Elemente als nur Kohlenstoff im Ring enthalten.

1.4.1 Austausch Nomenklatur

Bei der Austausch Nomenklatur werden die a-Terme der Hantzsch-Widman-Nomenklatur dem Cycloalkan namen voran gestellt. Zum beispiel Silacyclopropan, ein 3 Ring mit einem Silicium statt einem Kohlenstoff. Diese Nomenklatur wird **nicht** bevorzugt verwendet.

1.4.2 Hantzsch-Widman-Nomenklatur

Der Name nach Hantzsch-Widman-Nomenklatur setzt sich wie folgt zusammen:

Päfixe + Stammname

Das ä" des Präfix fällt weg, wenn der Stammname mit einem Vokal beginnt.

Präfixe (a-Terme)

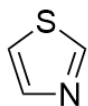
Element	Term/Präfix
O	Oxa
S	Thia
Se	Selena
N	Aza
P	Phospha
As	Arsa
Si	Sila
B	Bora

Stammnamen

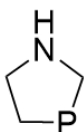
Ringgröße	ungesättigt	gesättigt
3	iren (irin für N)	iran (iridin für N)
4	et	etan (etidin für N)
5	ol	olen (olidin für N)
6	in (inin für P)	an (inan für N, P)
7	epin	epan

Prioritäten

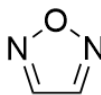
Bei mehreren Heteroatomen gibt es Prioritäten, welche bestimmen, welcher Präfix zuerst genannt wird. Dort beginnt auch die Numerierung. Die Priorität ist umso höher, umso kleiner die Periode, bei unterschiedlichen Hauptgruppen hat die höhere Hauptgruppe Priorität. Beispiel: $O > S > Se > N > P > \dots$



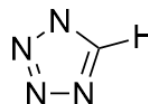
1,3-Thiazol



1,3-Azaphospholidin



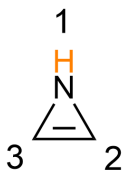
1,2,5-Oxadiazol



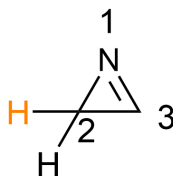
Tetrazol

Indizierungs-H

Das Indizierungs-H kennzeichnet, welches Atom im Ring gesättigt ist. Die Höchste Ziffer in einem Ring bekommt immer das höchst Priorisierte Heteroatom. Daran orientiert wird das Indizierungs-H numeriert, je nachdem an welcher Position es sich befindet.



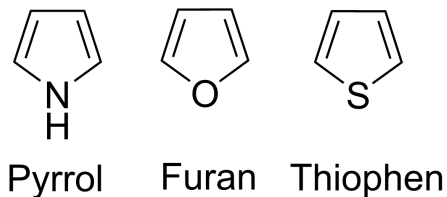
1H-Azirin



2H-Azirin

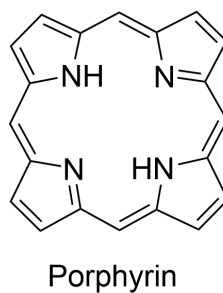
Das H sollte die möglichst niedrige Nummer bekommen.

2 Aromatische Heterocyclen

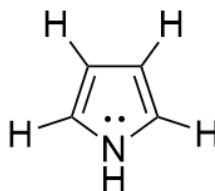


2.1 Pyrrol

Pyrrol ist das Grundmotiv in den Tetrapyrolen



2.2 Struktur von Pyrrol

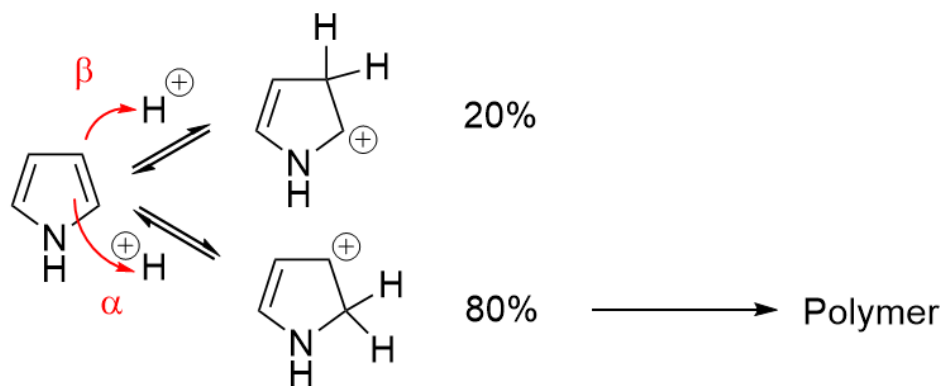


π -Überschuss-Aromat: 5 Zentren, 6 Elektronen

Die Elektronendichte ist am Stickstoff am höchsten. Das freie Elektronenpaar des Stickstoffs ist im Pyrrol Teil des Sextetts.

2.3 Reaktionen des Pyrrols

Pyrrol hat einen pKs-Wert von 17.5. Fungiert es als Base und wird protoniert, so wird nicht der Stickstoff protoniert, sondern die Doppelbindung. Dabei wird bevorzugt in α -Position protoniert.



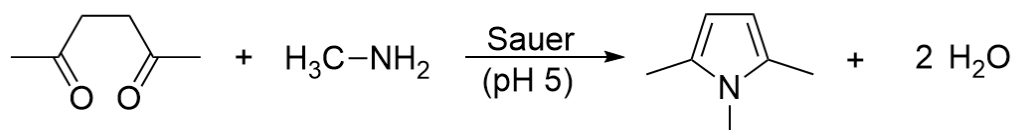
Der Grund warum keine Protonierung am Stickstoff stattfindet ist, dass das HOMO am Stickstoff eine Knotenebene hat. Dies gilt analog für die elektrophile aromatische Substitution. Dort wird ebenso die α -Position bevorzugt protoniert. Bei der Reaktion mit Maleinsäureanhydrid (MSA) findet **keine** Diels-Alder-Reaktion statt. Bei der Chlorierung mit Thionylchlorid (SO_2Cl_2) wird jedes Kohlenstoff chloriert, das Stickstoff jedoch nicht, zudem bleiben alle Doppelbindungen erhalten.

2.4 Synthese von Substituierten Pyrrolen durch Ringaufbau

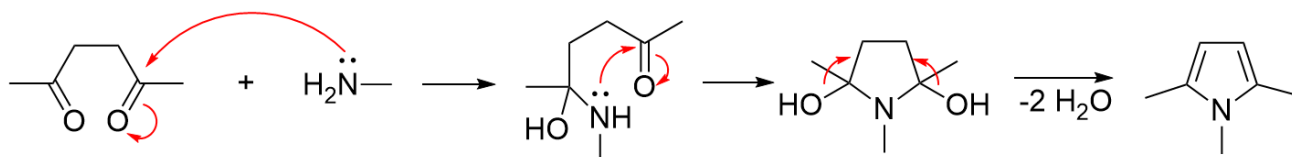
Pyrrol sowie die meisten Heterocyclen können nicht einfach wie Benzol durch Elektrophile aromatische Substitution substituiert werden. Stattdessen wird der Ringschluss aus einer Verbindung gemacht, in der die gewünschten Substituenten schon vorhanden sind.

2.4.1 Paal-Knorr-Synthese

Reaktionsgleichung

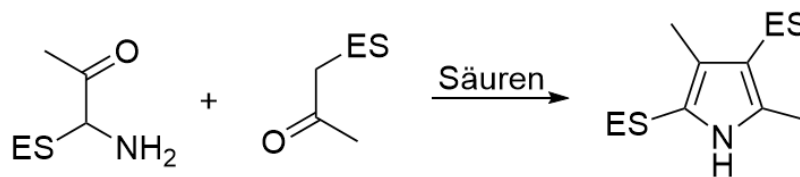


Mechanismus

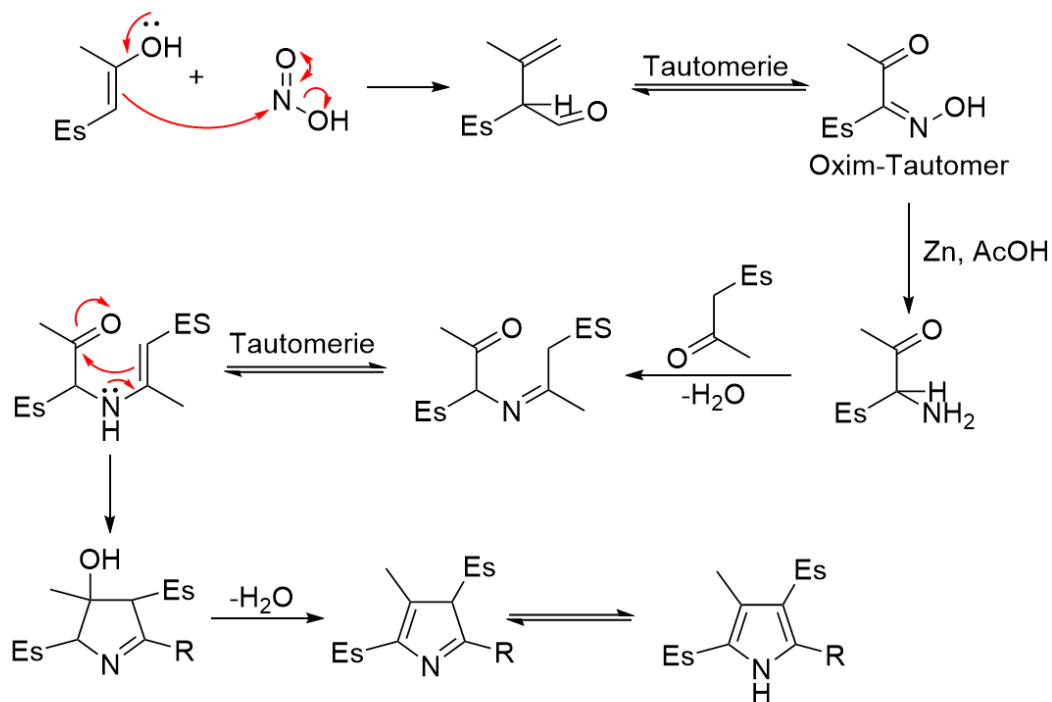


2.4.2 Knorr'sche Pyrrolsynthese

ES=Estergruppe

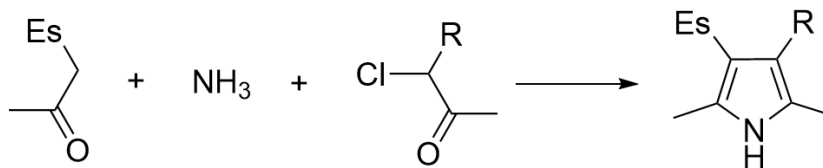


Mechanismus

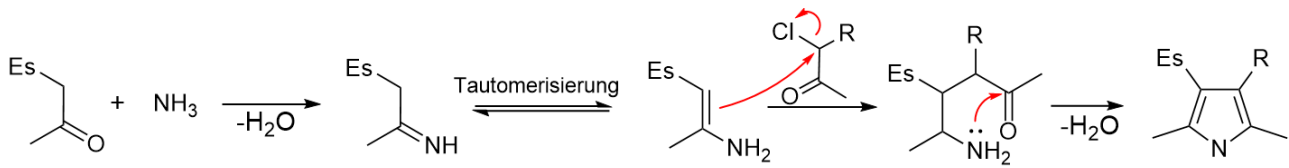


Hantzschsche Pyrrolsynthese

Diese Reaktion besitzt jedoch viele Nebenreaktionen und muss daher aufwändiger durchgeführt werden.



Mechanismus

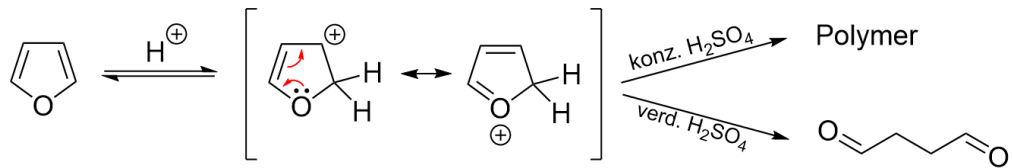


2.5 Furan

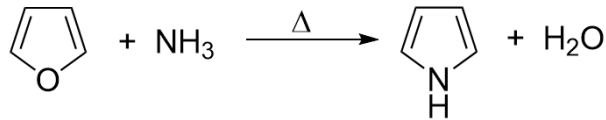


Furan ist aromatisch und liegt in der Reaktivität in der S_E -Ar unter Pyrrol und über Benzol. Seine Resonanzenergie beträgt $\approx 80 \text{ KJ/mol}$, zum Vergleich Pyrrol hat $\approx 100 \text{ KJ/mol}$. Furan geht eine Diels-Alder Reaktion bei 40°C mit MSA ein und liefert das Endo-Produkt. Ebenso geht Furan eine Diels-Alder-Reaktion mit Tetracyanoethen ein.

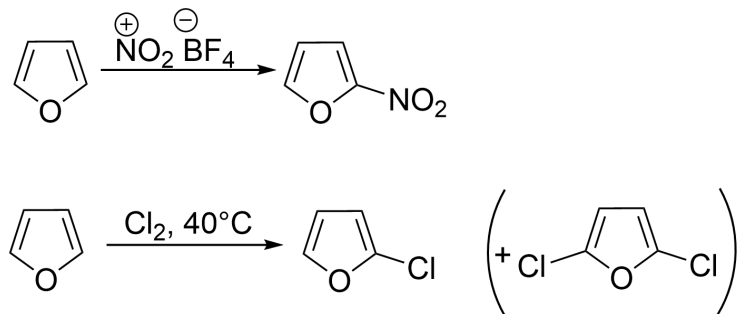
2.5.1 Reaktion als Base



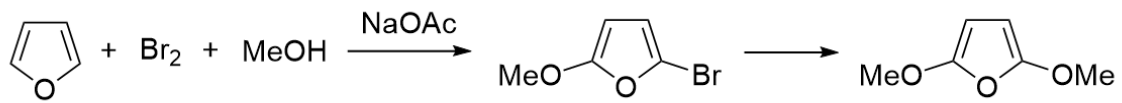
2.5.2 Austausch zum Pyrrol



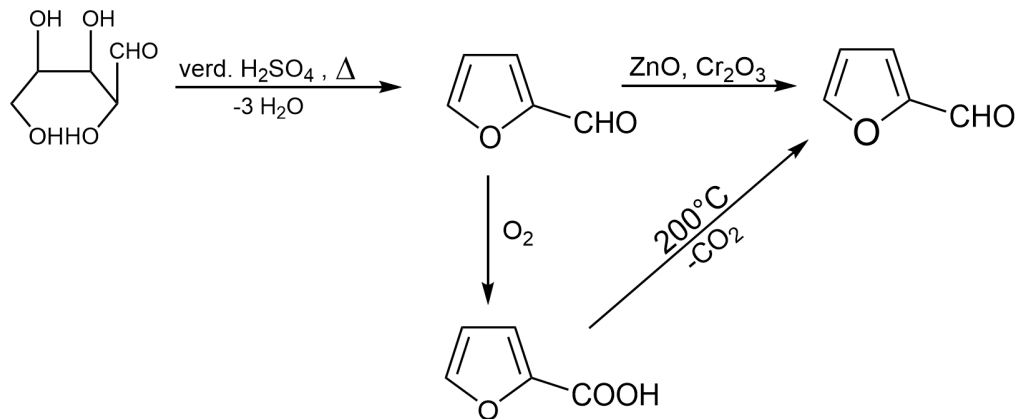
2.5.3 Elektrophile Aromaten Substitution



2.5.4 Einführung von Methoxy-Resten

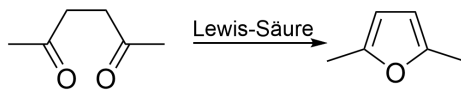


2.5.5 Technische Synthese von Furan

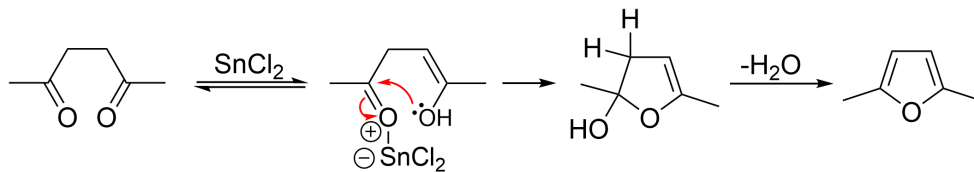


2.5.6 Labormethoden

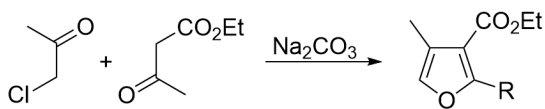
- **Paal-Knorr-Synthese:**
Es wird eine Lewis-Säure als Katalysator verwendet.



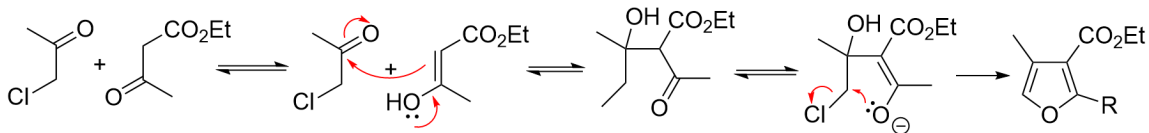
Mechanismus



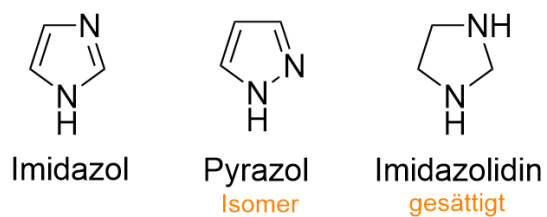
- **Feist-Bénary-Reaktion:**



Mechanismus

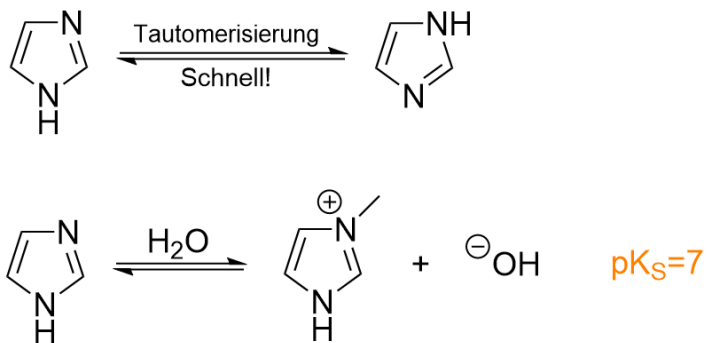


2.6 Imidazol

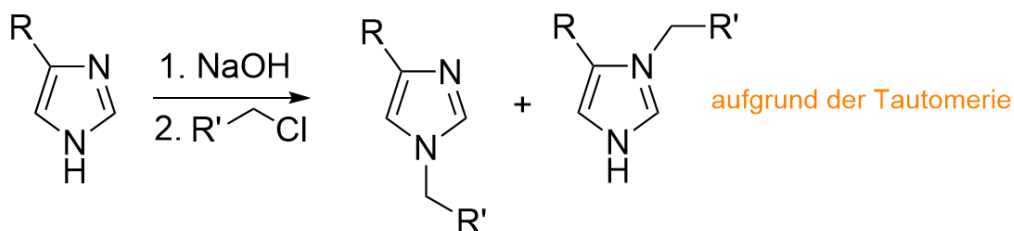


2.6.1 Reaktionen

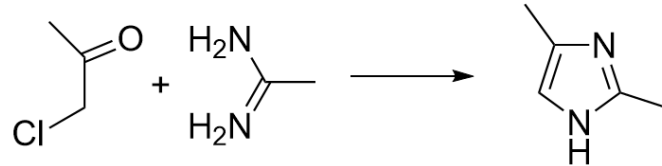
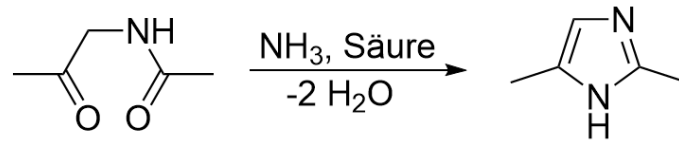
- Basizität:



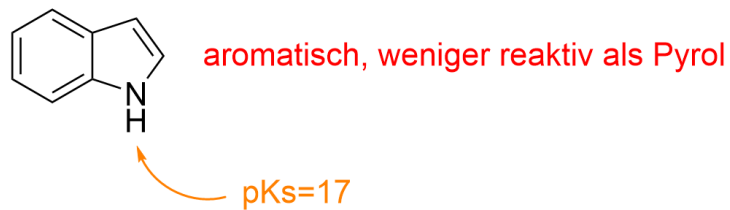
- Alkylierung:



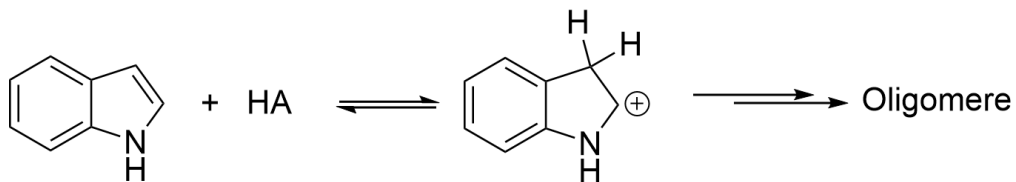
2.6.2 Imidazol Synthesen



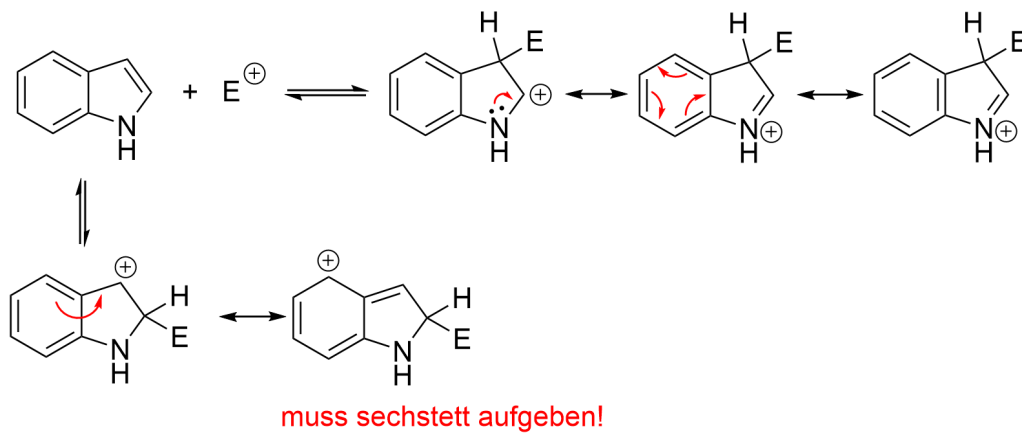
2.7 Indol



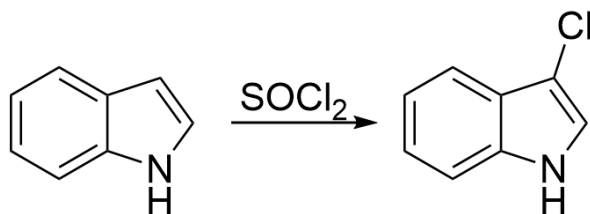
2.7.1 Protonierung



2.7.2 Elektrophile aromatische Substitution

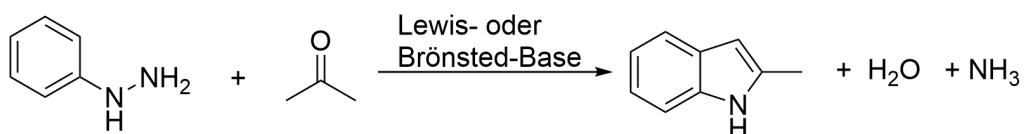


Dadurch, dass bei Addition an das Obere Kohlenstoff das Sechstett aufgegeben werden muss, ist diese Position nicht möglich. Ein Beispiel für eine Elektrophile Aromatische Substitution ist die Chlorierung

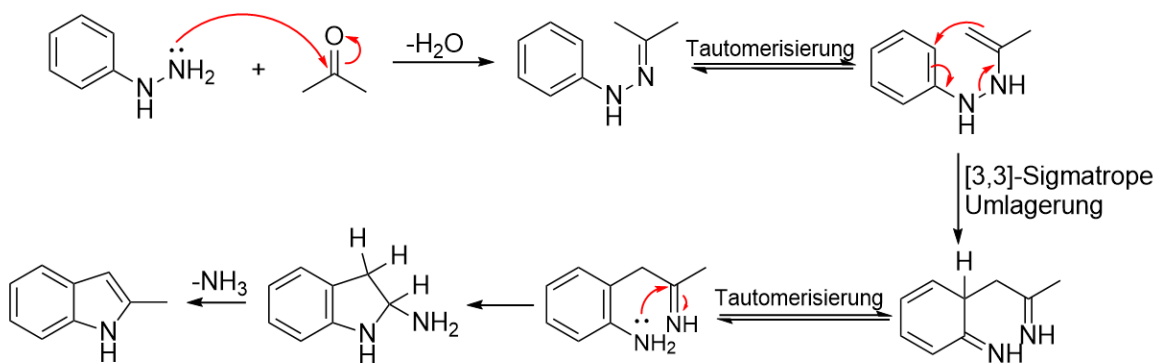


2.7.3 Indolsynthese

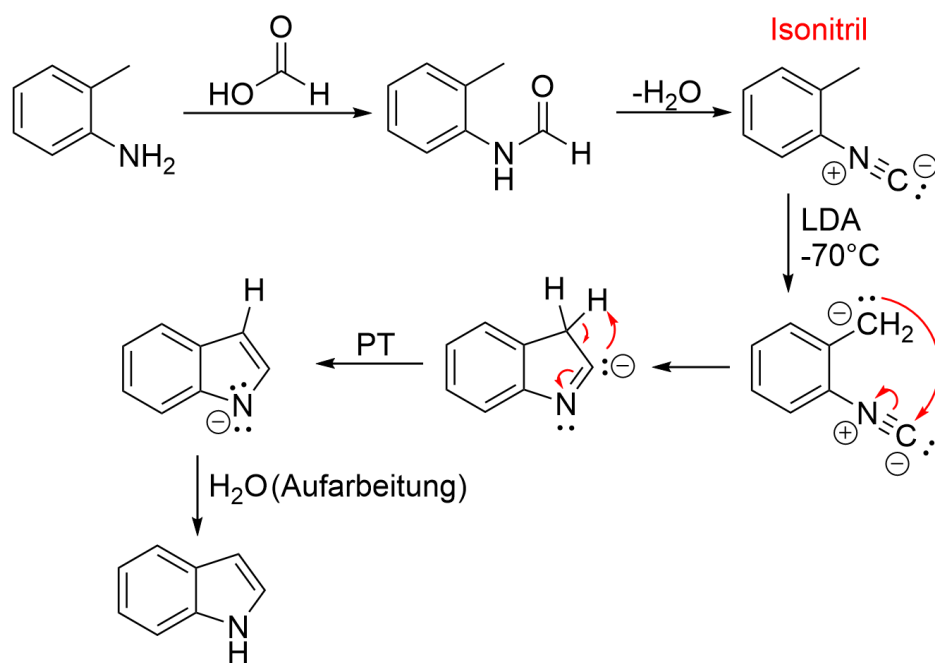
Fischer Indolsynthese



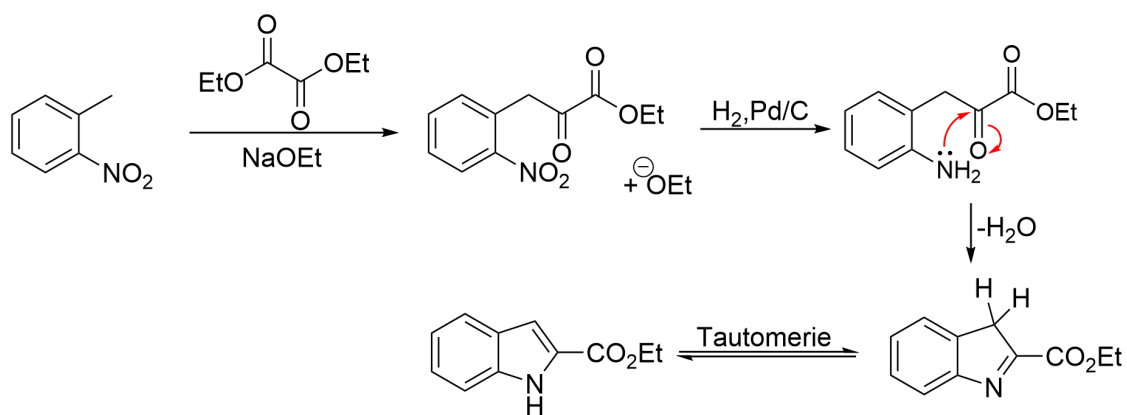
Mechanismus



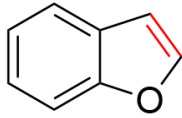
2.7.4 Madelung Synthese



2.7.5 Reissert Methode

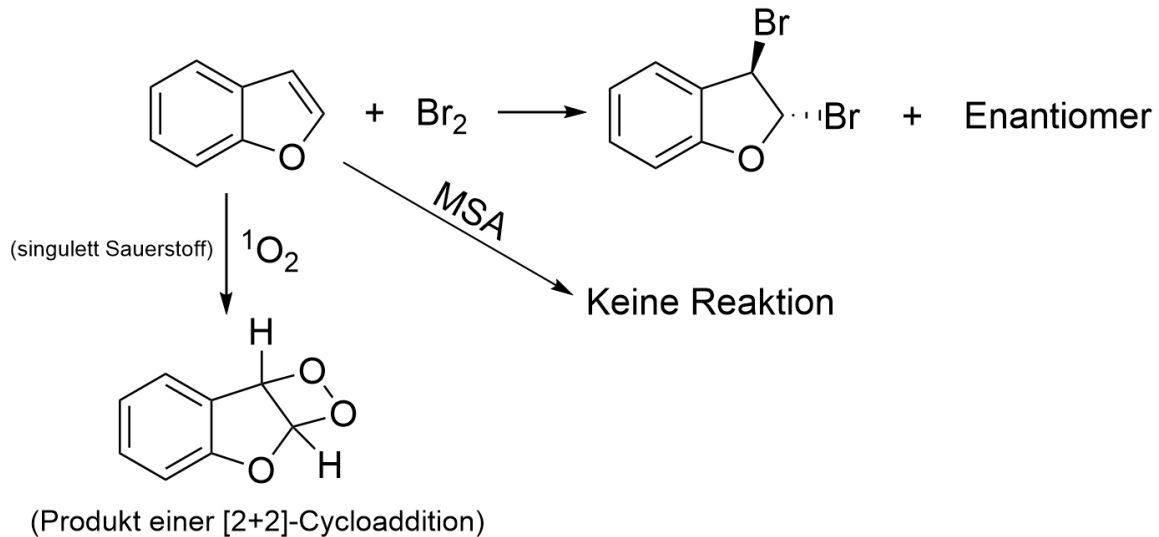


2.8 Benzofuran

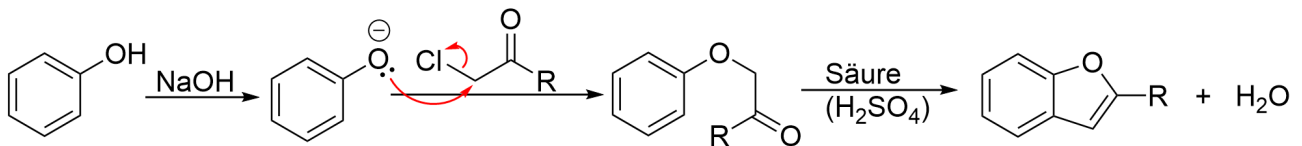


aromatisch aber
C₂-C₃ Doppelbindung ist reaktiv

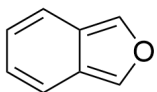
Beispiel



2.8.1 Typische Synthese von Benzofuran-Derivaten

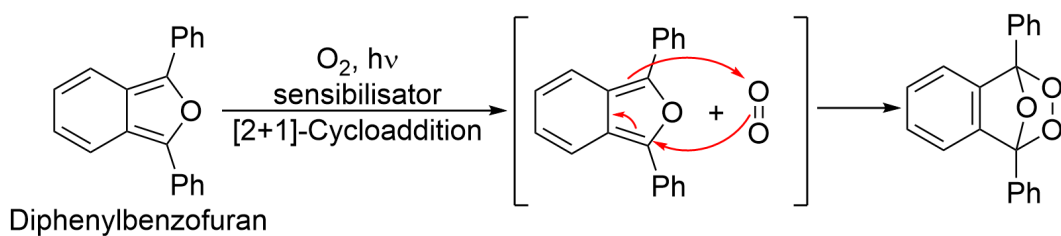


2.9 Isobenzofuran

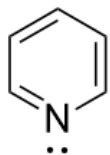


-polymerisiert augenblicklich
-keine Sechstett Struktur im Benzolring

Aber mit zwei Phenyl Substituenten ist es eine stabile Verbindung, die Reaktionen eingehen kann:

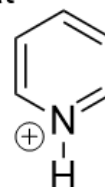


2.10 Pyridin



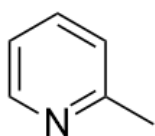
- π -Unterschuss-Aromat
- unangenehmer Geruch
- toxisch
- gängige Base und Lösemittel

Basizität

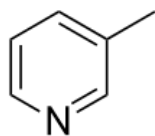


pKs=5,3

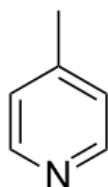
Methylpyridine



2-Picolin

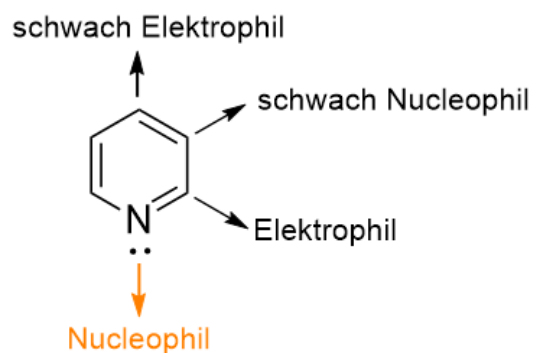


3-Picolin



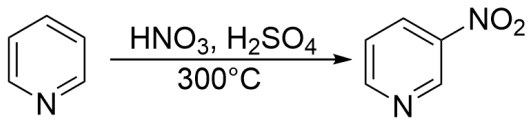
4-Picolin

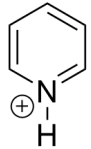
Grundprinzipien Reaktivität



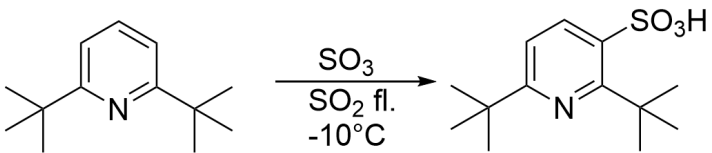
- Ar-S_E geht schlecht
- Ar-S_N geht gut

2.10.1 Typische Reaktionen

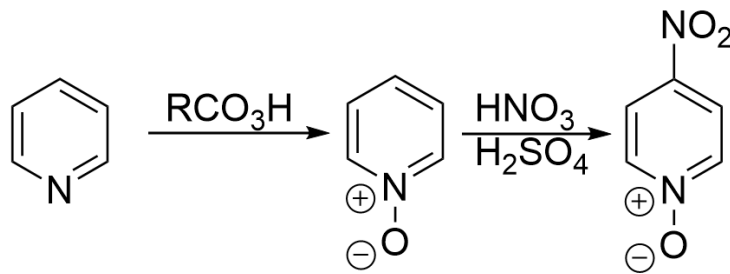


hohe Temperatur nötig, da  gebildet wird und damit der Aromat extrem deaktiviert ist

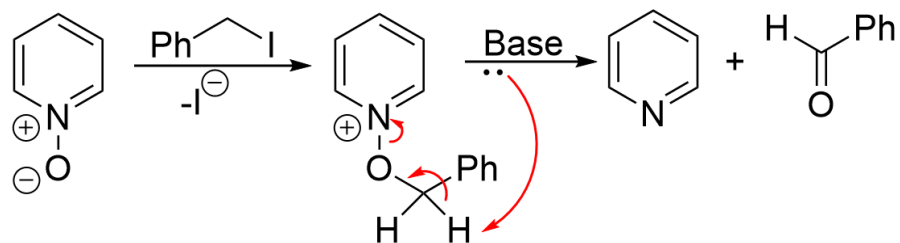
wird die Protonierung des Stickstoffs sterisch gehindert, so sind niedrigere Temperaturen nötig



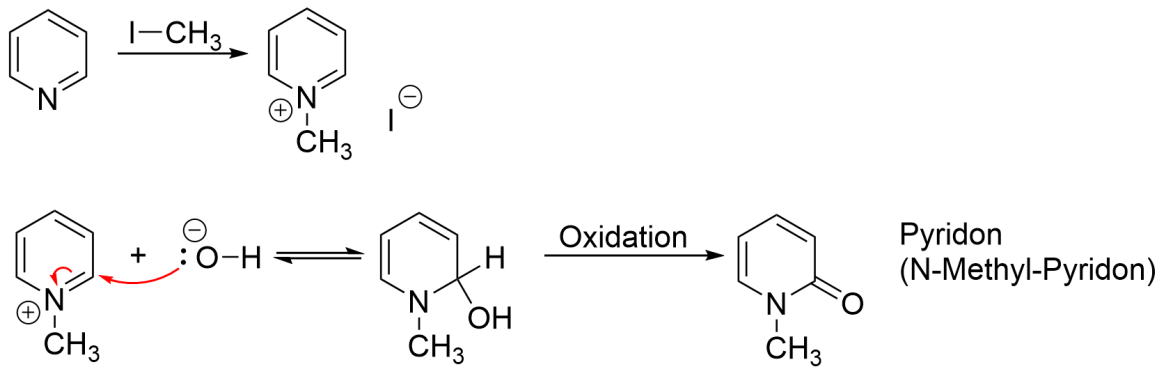
Reaktion über N-Oxid



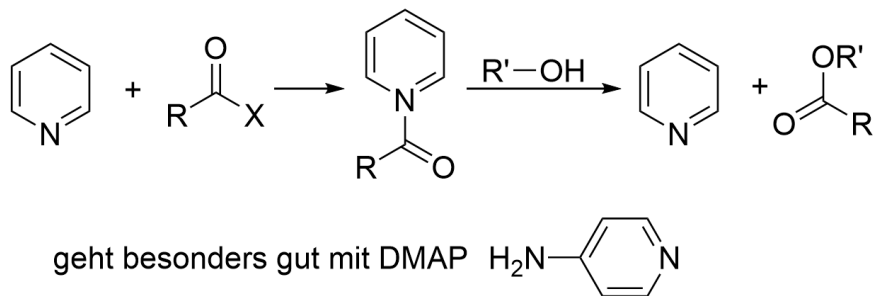
Reduktion von N-Oxiden



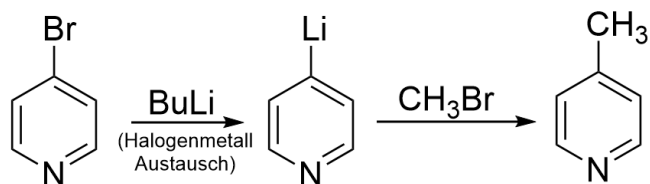
Alkylierung von Pyridin und Folgereaktionen



Acylierung

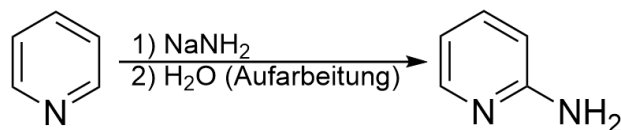


Erhöhung der Reaktivität im Ring

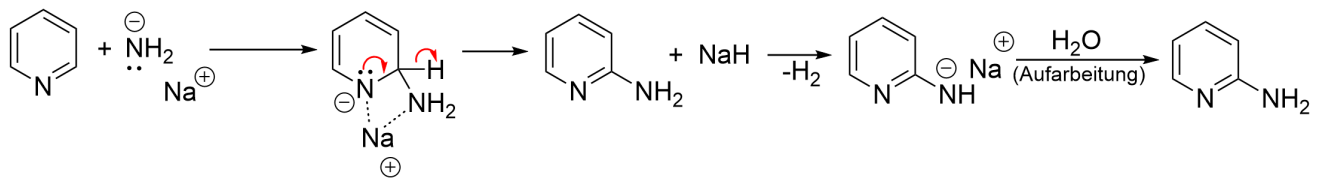


2.10.2 Nucleophile Substitution

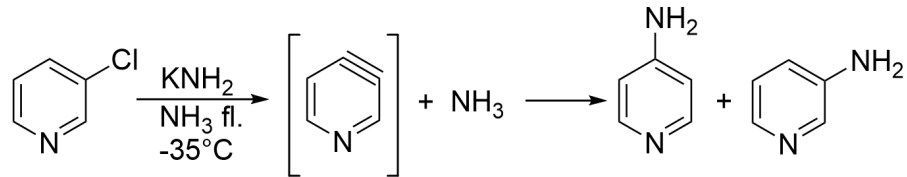
Chichibabin Reaktion



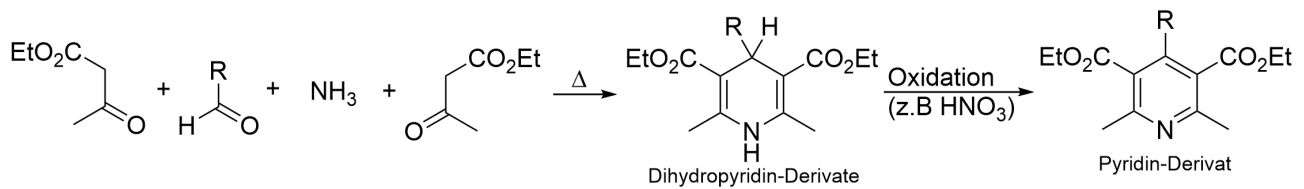
Mechanismus der Chichibabin Reaktion



SN über Arin Intermediat



Hantzsche Pyridinsynthese



Der Ester lässt sich Hydrolysieren (KOH) und anschließend die Carbonsäuren Decarboxylieren (CaO , ΔT) um nur den Rest R und die zwei Methylsubstituenten zu behalten.

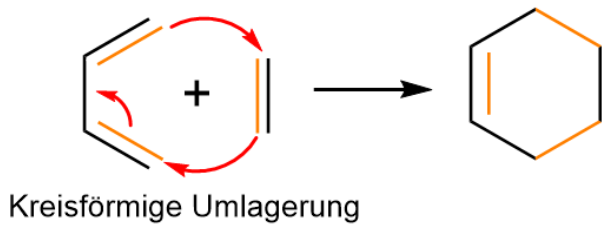
Schlüsselschritt der Ringbildung



3 Pericyclische Reaktionen

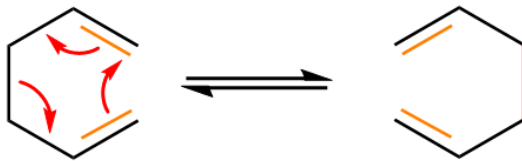
Pericyclische Reaktionen sind Reaktionen bei denen π -Systeme aufgegeben werden um σ -Bindungen auszubilden. Die Triebkraft der Reaktion ist, dass π -Bindungen weniger stabil sind wie σ -Bindungen. Der Begriff **Pericyclisch** beschreibt, dass bei den Reaktionen eine Kreisförmige Umordnung der Elektronen zustande kommt. Es wird nicht nur eine neue Bindung gebildet sondern es werden immer zwei π -Bindungen aufgegeben und daraus zwei neue σ -Bindungen gebildet. Einige Beispiele:

Cycloaddition



Wichtig: Es handelt sich nicht um einen aromatischen ÜZ, da dieser dafür planar sein müsste, aber nicht ist.

Sigmatrope Umlagerung

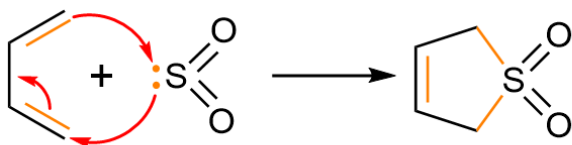


Ist nicht immer der Fall, dass Edukt und Produkt identisch sind

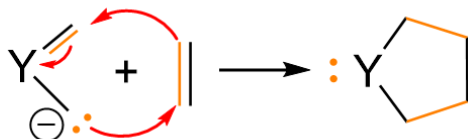
Elektrocyclischer Ringschluss



Chelotrope Reaktion



1,3-Dipolare-Addition



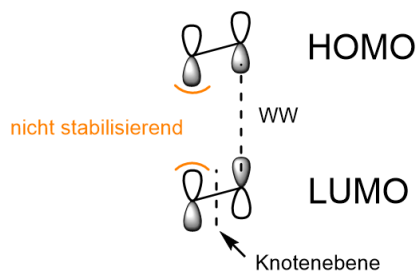
Diese Reaktionen laufen alle unter milden Bedingungen ab. Um die Gründe für das Ablaufen dieser Pericyclischen Reaktionen zu verstehen sind die Grenzorbitalwechselwirkungen relevant, da diese den jeweiligen Übergangszustand stabilisieren. Grenzorbitale sind Orbitale an der Besetzungsgrenze also das HOMO und LUMO.

Bei einer chemischen Reaktion gibt es drei Wechselwirkungen während der Reaktion:

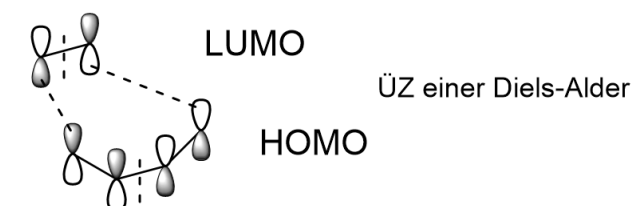
1. Die besetzten Orbitale des einen Reaktanten stoßen sich von den besetzten orbitalen des anderen Reaktanten ab.
2. Eine Positive Ladung am einen Reaktand zieht eine negative Ladung am anderen Reaktanden an. Gleiche Ladungen der Reaktanden stoßen sich ab.
3. Die besetzten Orbitale (HOMO) der jeweiligen Reaktanden interagieren mit den unbesetzten Orbitalen (LUMO) der jeweiligen Reaktanden, dies sorgt für eine Anziehung zwischen den Reaktanden.

Wann gibt es eine starke Stabilisierung eines Übergangszustands durch Grenzorbitalwechselwirkungen?

- 1) Wenn die Phasen der Grenzorbitale an den reagierenden Enden passen.

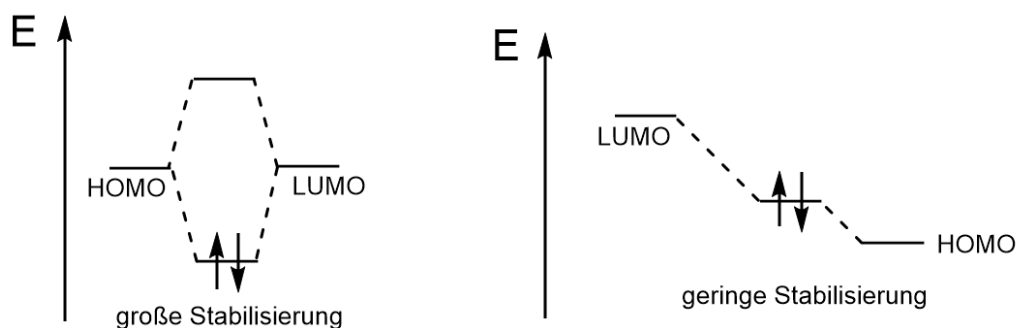


wenn nicht beide Seiten wechselwirken (also Phasen identisch sind), gibt es keine stabilisierenden Grenzorbital Wechselwirkungen

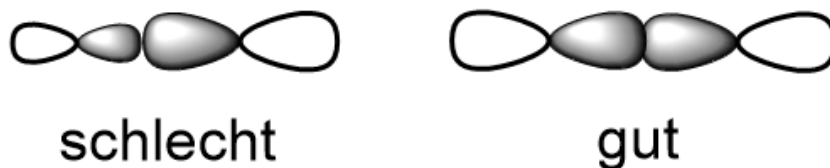


Phasen passen an beiden Enden, daher handelt es sich um eine stabilisierende Wechselwirkung.

- 2) Wenn die Energie von HOMO und LUMO möglichst gleich ist.



3) Atomkoeffizienten an den reagierenden Zentren sollten ähnliche Größe haben.



3.1 Cycloadditionen

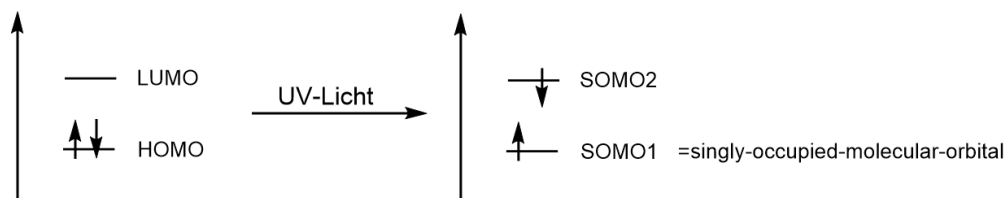
3.1.1 Thermische und photochemisch erlaubte Cycloaddition

Cycloadditionen werden durch vorangestellte Klammern Klassifiziert. In diesen wird angegeben wie viele Elektronen an der Reaktion des einen Reaktanden und des anderen Reaktanden beteiligt sind. So beschreibt [4+2]-Cycloaddition eine Cycloaddition bei der 4-Elektronen des einen Reaktanden und 2-Elektronen des anderen Reaktanden an der Reaktion beteiligt sind.

Cycloadditionen sind entweder thermisch oder photochemisch erlaubt und jeweils für das andere Verboten (Hier werden nur suprafaciale Cycloadditionen betrachtet, weil antarafaciale Anordnungen nur bei großen Molekülen vorkommen. Suprafacial bedeutet, dass der eine Reaktand beidseitig über dem anderen liegt und antarafacial bedeutet, dass der eine Reaktand mit einer Seite über und mit der anderen Seite unter dem anderen Ende des Reaktanden bei den Grenzorbinwechselwirkungen liegt. Diese unter und über Anordnung bei antarafacialen Cycloadditionen sind Geometrisch nur bei großen Molekülen möglich).

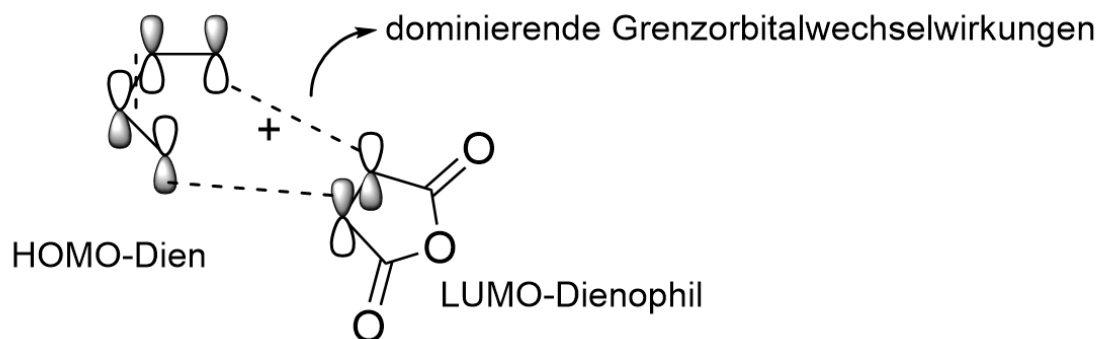
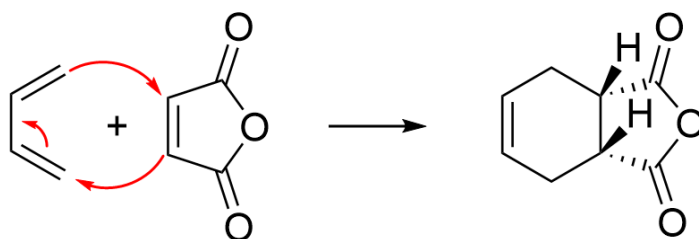
Reaktion	thermisch	photochemisch
2+2	verboten	erlaubt
4+2	erlaubt	verboten
4+4	verboten	erlaubt

Der Grund liegt in den Phasen der Reaktanden. Diese müssen, wie im letzten Kapitel besprochen, für stabilisierende Grenzorbinwechselwirkungen identisch sein. Ist dies nicht der Fall, so ist die Reaktion thermisch Verboten, jedoch photochemisch erlaubt. Der Grund ist folgender:

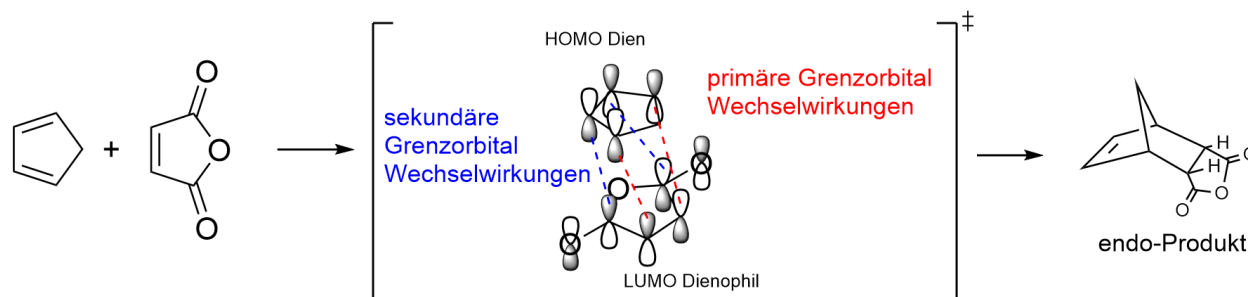


Auf der linken Seite existiert ein HOMO, welches mit zwei Elektronen besetzt ist und ein LUMO, welches Leer ist. Wird nun UV-Licht eingesetzt, so absorbiert das Molekül Energie und ein Elektron vom HOMO wird ins LUMO angeregt. Das HOMO und LUMO heißen nun SOMO1 und SOMO2, was für singly-occupied-molecular-orbital (also einfach besetztes Orbital) steht. Die Bildung dieser SOMOs, sorgt für eine passende Phase der Grenzorbitale aufgrund der durch die Anregung entstandenen Knotenebene (zur Erinnerung: an einer Knotenebene ändert sich die Phase).

3.1.2 [4+2]-Cycloaddition (=Diels-Alder-Reaktion)



3.1.3 Diastereoselektivität (Aldersche Endo Regel)

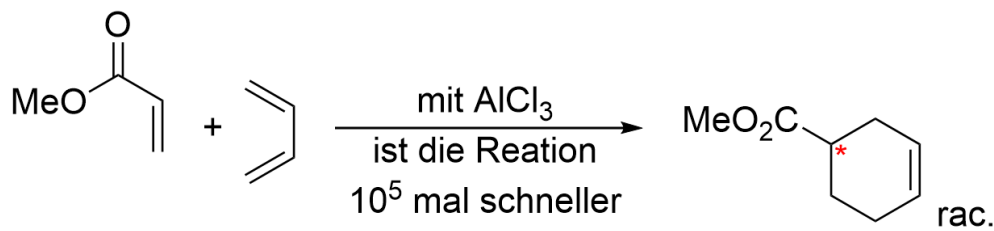


Das Exo Produkt ist Nebenprodukt. Es kann erhalten werden, wenn man sehr lange kocht, da das Exo Produkt thermodynamisch stabiler ist und die Energie tiefer liegt, es wird jedoch schlechter gebildet. Bei langer Reaktionszeit fällt es ins thermodynamische Minimum.

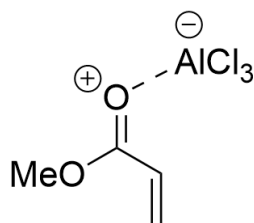
3.1.4 Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Substituenten

Elektronenziehende Substituenten im Dienophil erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit, weil das LUMO dadurch immer weiter abgesenkt wird. Damit kommt es näher an die Energie des HOMO des Diens dran. Elektronenschiebende Substituenten am Dien schieben das HOMO höher, womit es näher am LUMO des Dienophils liegt, die Reaktionsgeschwindigkeit wird damit erhöht.

3.1.5 Katalyse durch Lewis-Säuren

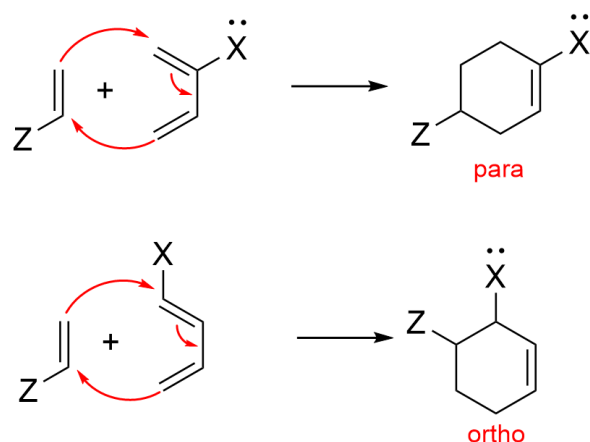


Die Lewis Säure bildet mit dem Dienophil einen Komplex aus:



Der Sauerstoff ist nun positiv geladen, dies sorgt für einen stärkeren elektronenziehenden Effekt, damit wird das LUMO stärker abgesenkt.

3.1.6 Regioselektivität



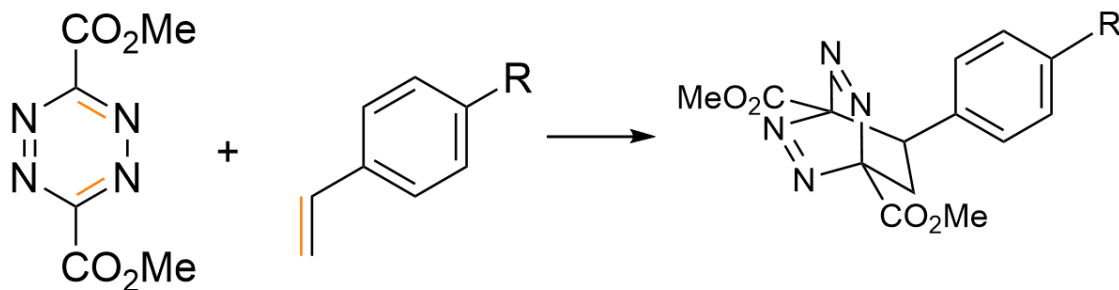
X ist ein Substituent mit +M-Effekt und Z ist ein Substituent mit -M-Effekt.

Es galt die Regel, dass die Orbital-Lappen bevorzugt gleiche Größe haben. Dies sorgt in diesem Fall für die spezifische Anordnung, da sich die Moleküle entsprechend anordnen, dass dies gegeben ist.

Die Moleküle ordnen sich so an, dass die Orbitale die groß sind mit einem anderen großen Orbital und die kleinen mit einem anderen kleinen Orbital überlappen, dies führt zur spezifischen Regioselektivität.

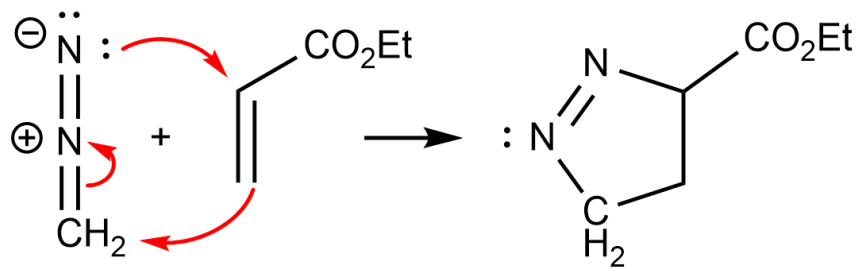
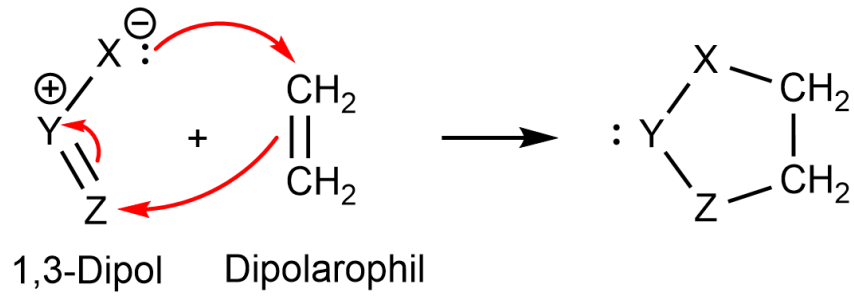
3.1.7 Diels-Alder-Reaktion mit inversem Elektronenbedarf

Die Diels-Alder-Reaktion mit inversem Elektronenbedarf ist eine [4+2]-Cycloaddition, bei der die elektronischen Rollen von Dien und Dienophil im Vergleich zur klassischen Diels-Alder-Reaktion vertauscht sind: Das Dien ist elektronenarm, das Dienophil elektronenreich. Geschwindigkeitsbestimmend ist hier die Wechselwirkung zwischen dem LUMO des Diens und dem HOMO des Dienophils, statt umgekehrt wie bei der normalen Diels-Alder-Reaktion. Praktisch relevant ist diese Reaktion vor allem in der bioorthogonalen Chemie, wo Tetrazine mit gespannten Alkenen extrem schnell und selektiv reagieren.



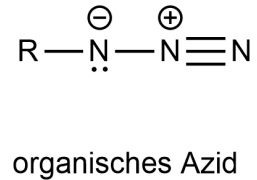
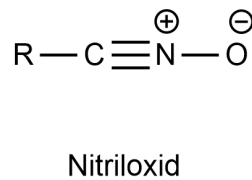
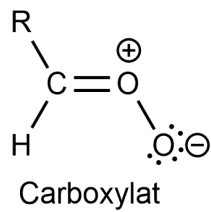
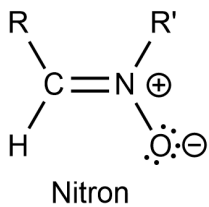
3.1.8 1,3-Dipolare Cycloaddition

Die 1,3-dipolare Cycloaddition ist eine Cycloaddition zwischen einem 1,3-Dipol (drei Atome, vier π -Elektronen) und einem Dipolarophil (meist ein Alken oder Alkin), bei der sich konzertiert ein fünfgliedriger Heterocyclus bildet. Geschwindigkeit und Regiochemie werden, wie bei der Diels-Alder-Reaktion, durch die HOMO-LUMO-Wechselwirkung der beiden Partner bestimmt, wobei je nach Substitution ein normaler oder inverser Elektronenbedarf vorliegen kann. Es gelten dieselben pericyclischen Regeln (thermisch erlaubt).

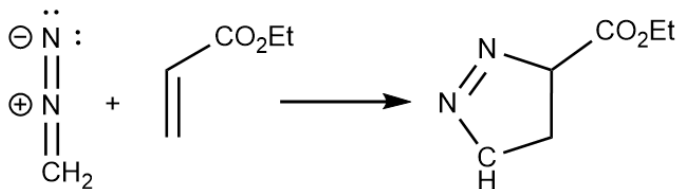


Ein weiteres Beispiel ist die Ozonolyse mit Ozon als 1,3-Dipol und einem Alken als Dipolarophil.

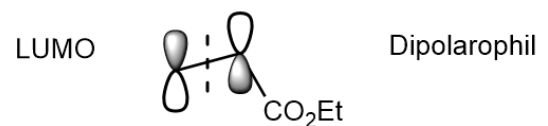
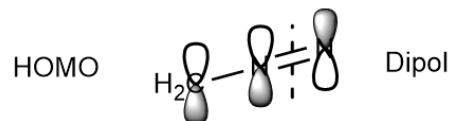
Typische Dipole sind:



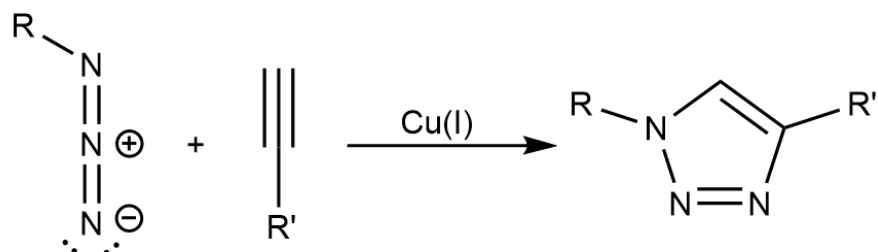
Typische Reaktion



Grenzorbitalwechselwirkungen
im Übergangszustand



Click-Reaktion



3.2 Sigmatrope Reaktionen

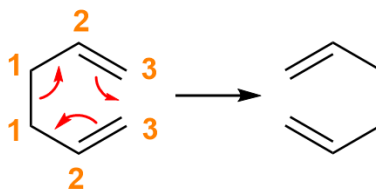
Sigmatrope Reaktionen lassen sich unterteilen in Sigmatrope Umlagerungen und Sigmatrope Verschiebungen. Die Definition von Sigmatropen Reaktionen ist: Reaktionen, bei denen σ -gebundene Komponenten von einem Ende eines konjugierten Systems an das andere Ende wandern. Sie werden als [i,j]-Sigmatrope Reaktionen klassifiziert. i entspricht der Anzahl an Kettenglieder im wandernden Fragment und j entspricht der Anzahl an Kettenglieder im konjugierten System, an dem die Wanderung passiert.

3.2.1 Beispiele

[1,5]-Sigmatrope-H-Verschiebung



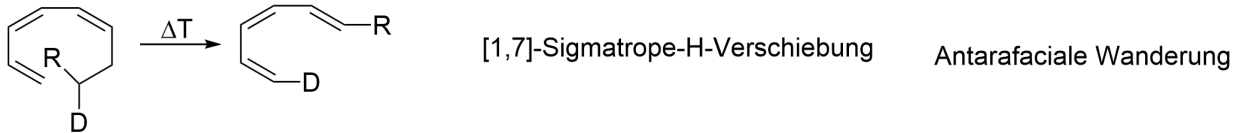
[3,3]-Sigmatrope Umlagerung



3.2.2 Beispiele für Sigmatrope Verschiebungen

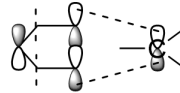


Suprafaciale Wanderung



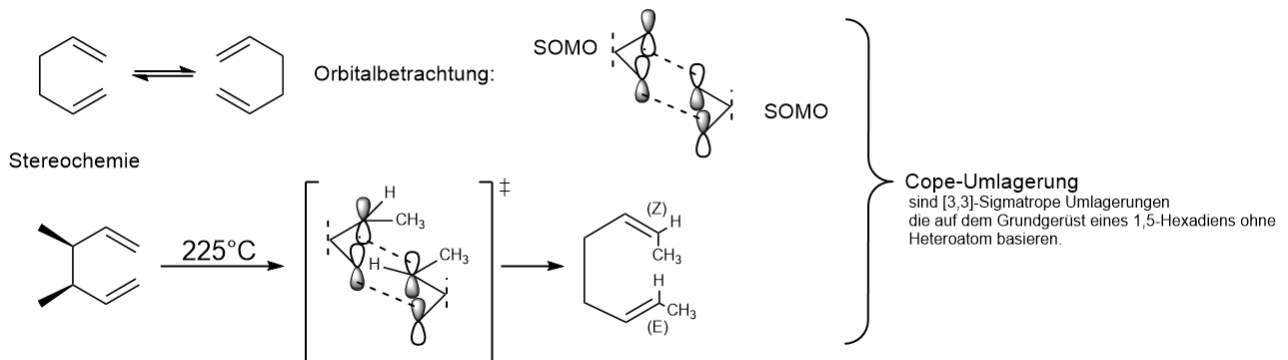
Antarafaciale Wanderung

Orbitalbetrachtung für [1,5]-Sigmatrope Alkyl-Wanderung

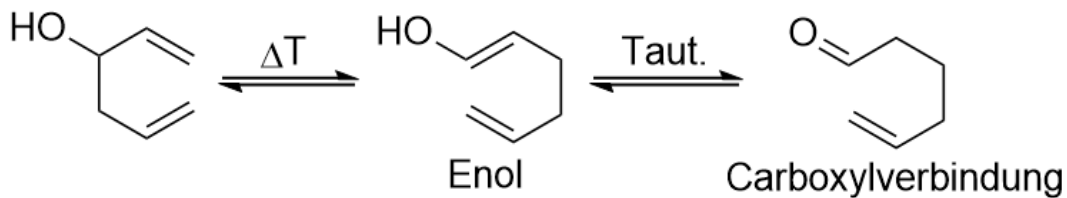


antarafaciale Wanderung

3.2.3 [3,3]-Sigmatrope Umlagerung



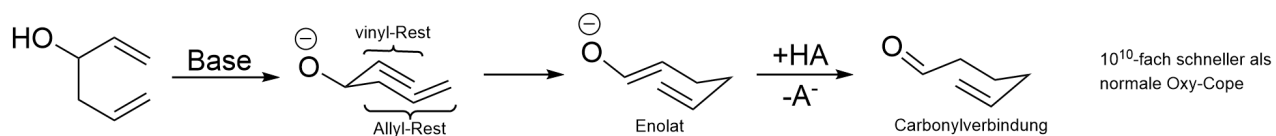
3.2.4 Oxy-Cope-Umlagerung



Die Tautomerisierung ist die Triebkraft der Reaktion. Dadurch sind nicht wie bei der normalen Cope Umlagerung Temperaturen von 225°C nötig.

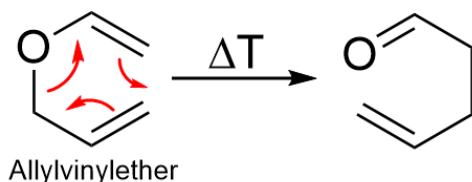
3.2.5 Anionische Oxy-Cope-Umlagerung

Diese Cope-Umlagerung ist noch schneller wie die normale Oxy-Cope-Umlagerung.

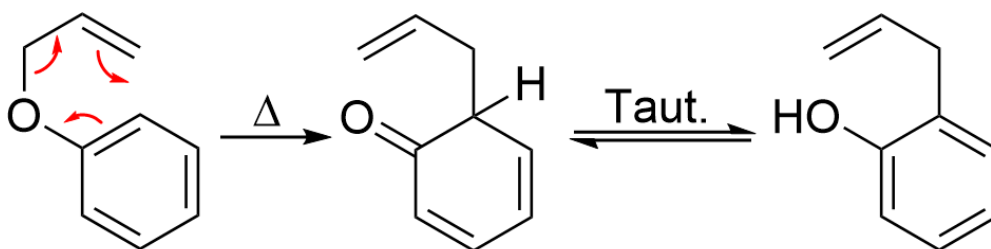


3.2.6 Claisen Umlagerung

Die Triebkraft der Reaktion ist, dass eine Doppelbindung durch eine stärkere ersetzt wird (Bsp. eine C=O-Bindung).



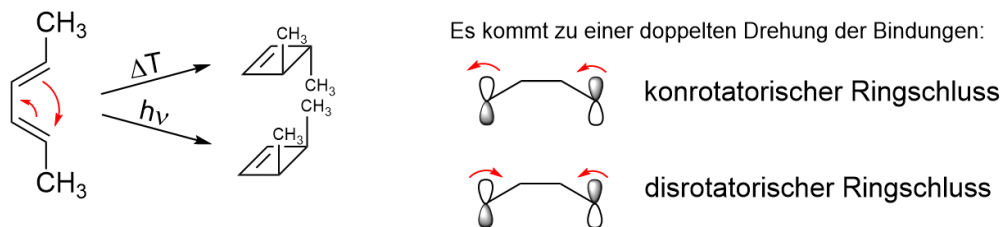
Dies bietet beim Aromaten z.B. eine Möglichkeit Produkte herzustellen die ansonsten nicht einfach darstellbar sind:



3.3 Elektrocyclische Reaktionen

Definition: Am Ende eines π -Systems bildet sich eine neue Bindung und ein Ring entsteht, bzw. die Rückreaktion (Ringöffnung unter Abgabe einer σ -Bindung).

Der Verlauf hängt von der Größe des π -Systems und der Art der Anregung (thermisch oder photochemisch) ab.

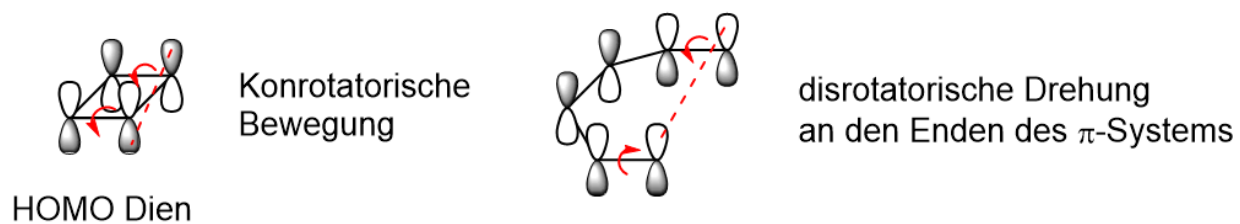


Für Thermisch induzierte Ringschlüsse gilt:

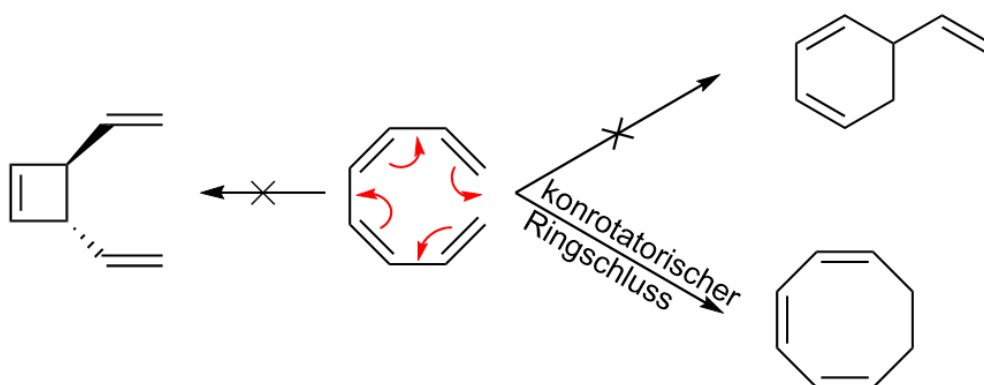
$4n\pi$ -Systeme $\rightarrow$ konrotatorisch
 $(4n+2)\pi$ -Systeme $\rightarrow$ disrotatorisch

Für die $4n\pi$ -System Regel kann man sich als Eselsbrücke ein Auto vorstellen. Dieses bewegt sich thermisch voran und dabei drehen alle 4 Räder in die selbe Richtung, also konrotatorisch.

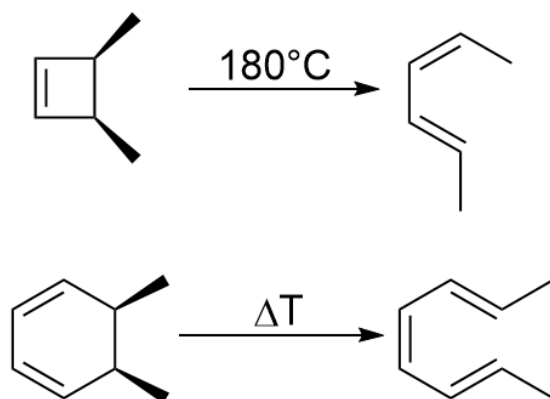
3.3.1 Orbitalbetrachtung



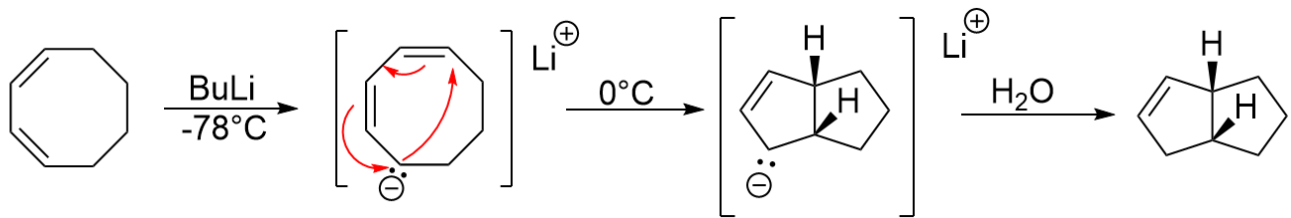
3.3.2 Periselectivität bei Octaen



3.3.3 Elektrozyklische Ringöffnung



3.3.4 Ringschluss



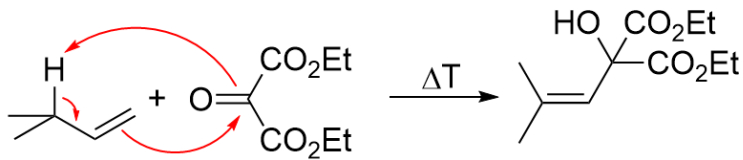
3.4 En-Reaktion (Aldersche En Reaktion)

Die ist eine Reaktion zwischen einem Alken mit einem allylständigen Wasserstoffatom (dem „En“) und einer ungesättigten Verbindung (dem „Enophil“). Dabei entsteht ein neues Alken, bei dem die Doppelbindung an die ursprüngliche allylische Position wandert und ein Wasserstoffatom auf das Enophil übertragen wird.

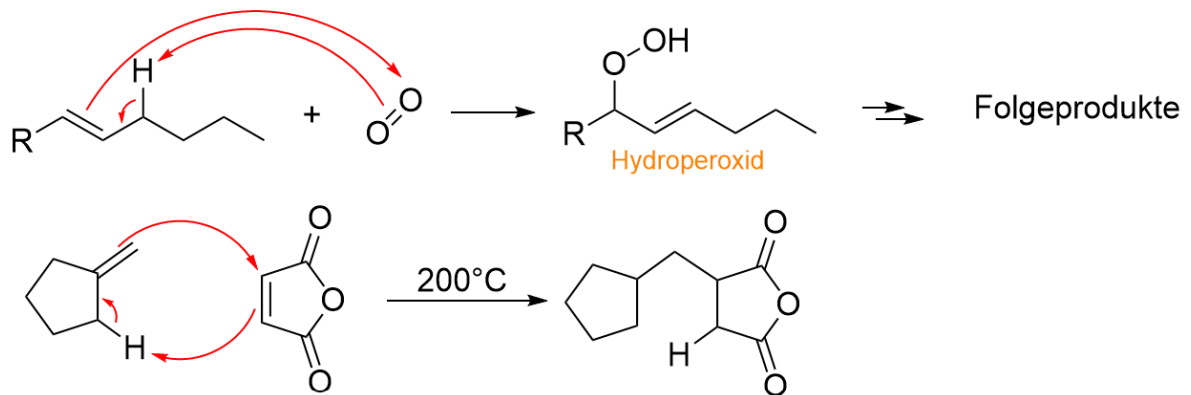


3.4.1 Beispiele

Typisches Beispiel



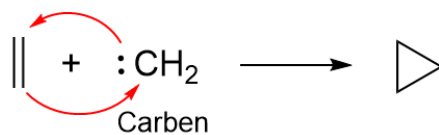
Reaktion mit Singulett-Sauerstoff ($^1\Delta\text{O}_2$, $^1\text{O}_2$)



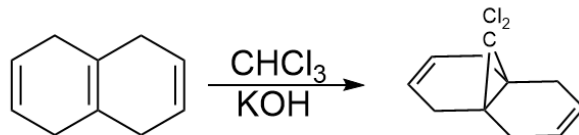
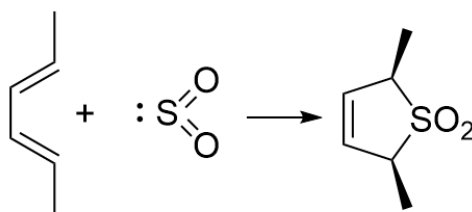
3.5 Chelotrophe Reaktionen

Definition: Chelotrophe Reaktionen, bei denen zwei Bindungen von einem π -System zu einem Atom eines Reaktionspartners gebildet werden. Einige Beispiele:

Cyclopropanierung

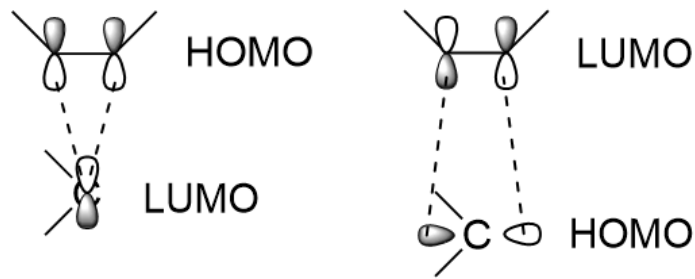


Addition an Dien

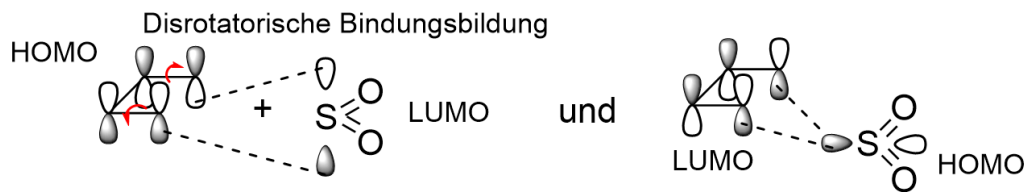
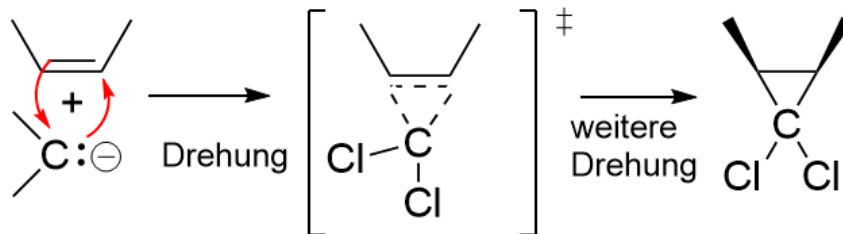


läuft analog wie die Cyclopropanierung

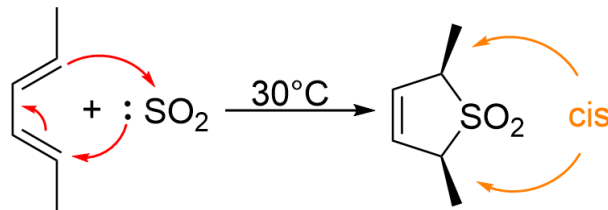
3.5.1 Orbitalbetrachtung



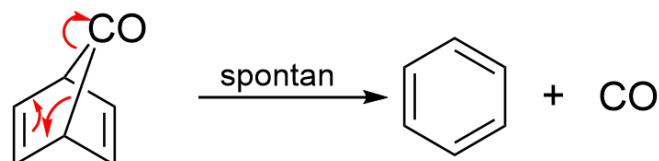
Beide dieser Wechselwirkungen tragen zur Reaktion bei.
Es findet eine Drehung statt:



Auch hier trägt beides zur Stabilität des ÜZ bei.
Die Disrotatorische Bindungsbildung führt zu einer cis-Stereochemie:



3.5.2 Chelotrophe Eliminierungen



Triebkraft ist die Bildung von Benzol.